

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA "DR. THOMAZ NOVELINO"
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**BORA! APP
SOCIAL TECH DE CONEXÃO ESPORTIVA, REPUTAÇÃO MÚTUA, GESTÃO DE AMISTOSOS &
SEGURANÇA FEMININA**

**AUTORES: RENATA SARAIVA CLAUDINO & LEONARDO LOPES DOS SANTOS
ORIENTADOR: PROF. CARLOS EDUARDO DE FRANÇA ROLAND**

FRANCA / SP — 2026

1. CONTEXTO, MOTIVAÇÃO E O PROBLEMA NO ESPORTE AMADOR

- **Sedentarismo & Dificuldade de Conexão:** Praticantes amadores enfrentam barreiras constantes para fechar quórum, encontrar locais e marcar partidas com atletas comprometidos.
- **Vulnerabilidade e Insegurança Feminina:** O assédio e a violência verbal/física afastam mulheres de praças e quadras esportivas públicas, gerando exclusão e medo.
 - **Informalidade e Conflitos:** Falta de histórico de pontualidade, desistências de última hora e atitudes antidesportivas sem qualquer responsabilização em grupos de redes sociais.
- **Questão de Pesquisa:** Como uma plataforma com inteligência geoespacial (PostGIS), reputação mútua e blindagem de segurança pode democratizar e proteger o esporte comunitário?

2. PROPOSTA DE VALOR SOCIAL E PILARES DE INOVAÇÃO

1. Reputação Multidimensional 360° (Estilo 'Uber do Esporte'):

- O anfitrião avalia o histórico de notas (1 a 5 estrelas) do atleta antes do aceite.
- Pós-jogo mútuo: avaliação de pontualidade, respeito, quadra e clima de Fair Play.

2. Espaço Seguro & Proteção Feminina (RN06):

- Partidas femininas possuem mapa e localização física blindados e ocultos para homens.

3. Gestão de Amistosos e Súmula Digital Consensual (RN04 / RN09):

- Desafio oficial entre equipes, curadoria de árbitros (comunitários/federados) e súmula digital validada pelos capitães.

4. Compliance Esportivo e Tolerância Zero (RN08):

- Canal de denúncias imediato com suspensão e banimento por machismo, racismo ou agressão.

3. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS E PESQUISA DE CAMPO (N = 31)

- **Metodologia com Conformidade LGPD: Questionário 100% anônimo no Microsoft Forms (Art. 6º, III - Minimização de Dados), eliminando viés de inibição social.**
- **90,9% das Mulheres já deixaram de praticar esportes em quadras públicas por medo de assédio ou insegurança (54,5% com frequência e 36,4% às vezes).**
- **81,8% das Mulheres consideram a blindagem do mapa oculto para homens (RN06) indispensável.**
 - **100% de Aprovação da Reputação Mútua Estilo Uber (58,1% essencial e 41,9% útil).**
 - **87,1% apoiam avaliar o 'Clima de Fair Play do Jogo' e a conservação das quadras.**
 - **71,0% buscam partidas em um raio de até 5 km de casa (embasando a geolocalização).**
- **90,3% apoiam Súmula Digital em amistosos e Banimento Definitivo por discriminação/agressão.**

4. ARQUITETURA DE SOFTWARE E STACK TECNOLÓGICA

- **Clean Architecture em 4 Camadas: Domain, Application, Infrastructure e Presentation desacopladas com Inversão de Dependência (DIP).**
- **Backend de Alta Performance: Node.js, Fastify, TypeScript, Zod (validação estrita de contratos) e WebSockets em tempo real.**
- **Motor Geoespacial Nativo: PostgreSQL 16 + PostGIS, consultas espaciais ST_DWithin indexadas com GiST (< 800ms no P95).**
 - **Frontend Moderno & Acessível: React 18, Vite, Material UI (MUI), tema dinâmico Dark/Light uniforme e integração híbrida Leaflet / Google Maps API.**
- **Segurança & LGPD: Trava dupla de CPF (Módulo 11) + E-mail OTP de 6 dígitos, Soft Delete e Triggers de Auditoria Imutável em JSONB.**

5. MODELAGEM FÍSICA DE DADOS & INTELIGÊNCIA ESPACIAL

- 7 Tabelas Normalizadas: usuario, partida, solicitacao, avaliacao, chat_mensagem, codigo_verificacao_email e auditoria_log.
 - Coluna Geoespacial Nativa: partida.localizacao (geometry(Point, 4326)) indexada por GiST.
 - Query Principal com Blindagem de Gênero (RN06):

```
SELECT * FROM partida p WHERE ST_DWithin(p.localizacao, ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lng, :lat), 4326)::geography, :raio_metros) AND (p.espaco_seguro_feminino = FALSE OR :genero_usuario = 'feminino');
```
- Integridade e Desempenho: Índices B-Tree compostos para consultas relacionais e triggers automáticos de atualização de notas médias de reputação.

6. FLUXO DA APLICAÇÃO & EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX/UI)

- **Módulo 1 (Autenticação e Perfil):** Cadastro com trava dupla, verificação de e-mail e gestão de perfil de atleta com vínculo ao time oficial (TIME F.C.).
- **Módulo 2 (Explorador & Mapa):** Filtro por raio de 2 a 25 km, seleção de modalidades (futebol, vôlei, futsal, basquete, beach tennis) e convites formatados para WhatsApp.
- **Módulo 3 (Gestão de Vagas):** Solicitação com visualização de reputação de estrelas pelo anfitrião e decisão de aceite/recusa em um toque.
- **Módulo 4 (Mural & Chat):** Sala de mensagens em tempo real para participantes confirmados.
- **Módulo 5 (Pós-Jogo 360°):** Avaliação por estrelas, tags rápidas de elogio e súmula digital.

7. RESULTADOS ALCANÇADOS, TESTES E IMPACTO SOCIAL

- **Homologação Completa E2E: Testes de ponta a ponta aprovados nas etapas de autenticação, alternância de tema, geolocalização e filtros espaciais em Franca/SP.**
- **Alta Performance: Respostas do backend em menos de 100ms e consultas PostGIS inferiores a 800ms.**
- **Inclusão e Empoderamento Feminino: Criação de um ambiente digital seguro onde mulheres jogam sem medo de assédio e com localização física protegida.**
- **Integração Comunitária: Ocupação sustentável dos +12 CEPELs de Franca/SP e profissionalização de jogos amadores com transparência de custos.**

8. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

- **Cumprimento Integral do Escopo de Engenharia de Software III (TG).**
- **O Bora! App consolida a tecnologia como catalisadora de saúde física, socialização, equidade de gênero e segurança no esporte amador.**
- **Próximos Passos: Expansão para novas modalidades, integração com centros esportivos regionais e publicação nas lojas de aplicativos.**

Muito Obrigado!

Renata Saraiva Claudino & Leonardo Lopes dos Santos
Orientador: Prof. Carlos Eduardo de França Roland — FATEC Franca